CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Matrices et déterminants de Gram

Énoncé

Soit E préhilbertien réel. Pour $x_1, \dots, x_n \in E$, on note $G(x_1, \dots, x_n) = \left((x_i|x_j)\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ (matrice de Gram) et $\gamma(x_1, \dots, x_n) = \det G$.

1. Montrer que $\operatorname{rg} G(x_1, \dots, x_n) = \operatorname{rg}(x_1, \dots, x_n)$.
2. Montrer que la famille est liée si et seulement si $\gamma = 0$, et libre si et seulement si $\gamma > 0$.
3. On suppose la famille libre, $F = \operatorname{Vect}(x_1, \dots, x_n)$. Montrer que $d(x, F)^2 = \dfrac{\gamma(x, x_1, \dots, x_n)}{\gamma(x_1, \dots, x_n)}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- ${}^t a G a = \left\| \sum a_j x_j \right\|^2$ pour $a \in \mathbb{R}^n$.

Ce qu'on te demande. Comparer les noyaux, puis écrire $G = {}^t M M$, puis la linéarité du déterminant.

Corrigé

1. 1) Les noyaux coïncident

Soit $a = {}^t(a_1, \dots, a_n)$ et $u : a \mapsto \sum a_j x_j$ (de $\mathbb{R}^n$ dans E, de rang $\operatorname{rg}(x_1, \dots, x_n)$). La ligne i de Ga vaut $\sum_j (x_i|x_j) a_j = (x_i|u(a))$.

- Si $u(a) = 0$, alors $Ga = 0$.
- Si $Ga = 0$, alors ${}^t a G a = \sum_i a_i (x_i|u(a)) = (u(a)|u(a)) = \|u(a)\|^2 = 0$, donc $u(a) = 0$.

Ainsi $\ker G = \ker u$, et par le théorème du rang : $\operatorname{rg} G = n - \dim \ker u = \operatorname{rg} u$.

$$\operatorname{rg} G(x_1, \dots, x_n) = \operatorname{rg}(x_1, \dots, x_n).$$

2. 2) Signe de γ

D'après 1), la famille est liée $\iff \operatorname{rg} G < n \iff \gamma = 0$.

Si elle est libre, soit $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ une base orthonormée de $F = \operatorname{Vect}(x_i)$ et M la matrice (inversible) des coordonnées : $x_j = \sum_k m_{kj} \varepsilon_k$. Alors $(x_i|x_j) = \sum_k m_{ki} m_{kj}$, c'est-à-dire $G = {}^t M M$, et

$$\gamma = \det({}^tM)\det M = (\det M)^2 > 0.$$

Exemple dans $\mathbb{R}^2$: $x_1 = (1,0)$, $x_2 = (1,1)$: $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\gamma = 1 =$ (aire du parallélogramme)^2 .

3. 3) La distance

Écrivons $x = p + y$ avec $p = p_F(x)$ et $y \perp F$, $\|y\| = d(x,F)$. Alors $(x|x_j) = (p|x_j)$ et $\|x\|^2 = \|p\|^2 + \|y\|^2$. La matrice de Gram de $(x, x_1, \dots, x_n)$ est donc celle de $(p, x_1, \dots, x_n)$, à ceci près que le coefficient $(1,1)$ contient en plus $\|y\|^2$:

$$G(x, x_1, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} \|p\|^2 + \|y\|^2 & (p|x_1) & \cdots & (p|x_n) \\ (x_1|p) & & & \\ \vdots & & G(x_1, \dots, x_n) & \\ (x_n|p) & & & \end{pmatrix}.$$

Par linéarité du déterminant par rapport à la première ligne (première ligne $= (\|p\|^2, (p|x_1), \dots) + (\|y\|^2, 0, \dots, 0)$) :

$$\gamma(x, x_1, \dots, x_n) = \gamma(p, x_1, \dots, x_n) + \|y\|^2 \gamma(x_1, \dots, x_n),$$

(le second terme se développe selon la première ligne). Or $(p, x_1, \dots, x_n)$ est liée ($p \in F$) : $\gamma(p, x_1, \dots, x_n) = 0$.

$$d(x,F)^2 = \|y\|^2 = \frac{\gamma(x, x_1, \dots, x_n)}{\gamma(x_1, \dots, x_n)}.$$

Exemple : $x = (1,1)$, $F = \mathrm{Vect}(1,0)$: $\gamma(x, x_1) = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$, $\gamma(x_1) = 1$, $d = 1$.

Le piège

Oublier que $\gamma(p, x_1, \dots, x_n) = 0$ car $p \in F$: c'est ce qui élimine le premier terme.

La méthode

Une matrice de Gram s'écrit ${}^tMM$: son déterminant est un carré, et ses noyaux sont ceux de la famille.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.** Si E est de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E,F)$, alors $\dim E = \dim\ker f + \operatorname{rg} f$.
- **Projection orthogonale et distance.** Si F est de dimension finie, de base orthonormée $(e_1,\dots,e_p)$: $p_F(x) = \sum (e_k|x)e_k$, $x - p_F(x) \perp F$, et $d(x,F)^2 = \|x-p_F(x)\|^2 = \|x\|^2 - \sum_k (e_k|x)^2$ (Pythagore).